

Week 4

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 p 是 n 维单位球面 S^n 上的一点. 证明 $S^n - \{p\}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚.

Proof. 将 $S^n \setminus \{p\}$ 视为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子空间, 用标准坐标表示, 不妨设 $p = (0, \dots, 1)$, 且 S^n 的中心与 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的原点重合. 取球面任意 p 外一点 $q = (x_1, \dots, x_{n+1})$, 考虑连接 p, q 的直线, 该直线与平面 $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ 有唯一的交点 $(y_1, \dots, y_n, 0) \in \mathbb{R}^{n+1} \times \{0\}$, 存在 $k \in \mathbb{R}$, 使得

$$(0, \dots, 1) - (x_1, \dots, x_{n+1}) = k((0, \dots, 1) - (y_1, \dots, y_n, 0))$$

按分量写作

$$\begin{aligned} x_k &= ky_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \\ 1 - x_{n+1} &= k \\ y_k &= \frac{x_k}{1 - x_{n+1}}, \quad k = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

其中由于 $q \neq p$, 可知 $x_{n+1} \neq 1$. 此外, 由于 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2 = |x|^2 = 1$, 我们有

$$\begin{aligned} (1 - k)^2 + k^2 y_1^2 + \dots + k^2 y_n^2 &= 1 \\ \implies k^2 (|y|^2 + 1) - 2k &= 0 \\ \implies k &= \frac{2}{|y|^2 + 1} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} (y_1, \dots, y_n) &= \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right) \\ (x_1, \dots, x_{n+1}) &= \left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right) \end{aligned}$$

此外, 注意到对于任意的 $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\begin{aligned} & \left| \left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right) \right|^2 \\ &= \frac{4y_1^2 + \dots + 4y_n^2 + (|y|^2 - 1)^2}{(|y|^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4|y|^2 + |y|^4 - 2|y|^2 + 1}{(|y|^2 + 1)^2} = 1 \end{aligned}$$

又 $\frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \neq 1$. 因此

$$\left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right) \in S^n \setminus \{p\}$$

由此可知, 映射 $\varphi : S^n \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n \times \{0\}$

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right)$$

和映射 $\psi : \mathbb{R}^n \times \{0\} \simeq \mathbb{R}^n \rightarrow S^n \setminus \{p\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

$$\psi(y_1, \dots, y_n) = \left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right)$$

是互逆的映射. 并且由于 φ 和 ψ 的分量均为连续映射, 因此 φ 和 ψ 是连续映射, 进而 φ 是一个同胚映射, $S^n \setminus \{p\}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚. $\square$

Exercise 4.2

设 $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}, \{Y_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是有相同指标集的两族拓扑空间, $\{f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y_\lambda\}$ 是它们之间的一族映射. 证明映射的直积

$$f = \prod f_\lambda : \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda, \quad f((x_\lambda)) = (f_\lambda(x_\lambda))$$

是连续的当且仅当每个 f_λ 都是连续的.

Proof. 令 $\pi_j : \prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda \rightarrow Y_j$ 和 $p_j : \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow X_j$ 均为投影映射, 它们是连续而开的. 若每个 f_λ 都是连续的. $\prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda$ 上的一个子基是

$$\mathcal{S} := \{\pi_j^{-1}(U_j) : j \in \Lambda, U_j \text{ 是 } Y_j \text{ 上的一个开集}\}$$

任取 $\pi_j^{-1}(U_j) \in \mathcal{S}$, 利用恒等式 $\pi_j \circ f = f_j \circ p_j$, 我们有

$$f^{-1}(\pi_j^{-1}(U_j)) = (\pi_j \circ f)^{-1}(U_j) = (f_j \circ p_j)^{-1}(U_j)$$

是一个开集. 这表明 f 是一个连续映射.

反之, 若 f 是连续映射. 任取 Y_j 上的开集 U_j , 我们有

$$p_j^{-1}(f_j^{-1}(U_j)) = (f_j \circ p_j)^{-1}(U_j) = (\pi_j \circ f)^{-1}(U_j)$$

是一个开集. 由于 p_j 也是一个开映射, 我们有

$$f_j^{-1}(U_j) = p_j(p_j^{-1}(f_j^{-1}(U_j)))$$

也是一个开集. 这表明 f_j 是一个连续映射. □

Exercise 4.3

设 $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是一族拓扑空间, 对于每个 $\lambda \in \Lambda$, A_λ 是 X_λ 的子集. 我们有两种合理的方法为 $A = \prod A_\lambda$ 赋予拓扑. 一种方法是先给 A_λ 配上 X_λ 的子空间拓扑, 然后给 A 配以 $\{A_\lambda\}$ 的积拓扑; 另一种方法是给 A 配以积空间 $\prod X_\lambda$ 的子空间拓扑. 证明这两个拓扑是一样的.

Proof. 记两种拓扑空间分别为 $(A, \mathcal{T}_1), (A, \mathcal{T}_2)$, 只需要证明恒等映射 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 和它的逆 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 均连续. 采用以下记号:

- $i_\lambda : A_\lambda \hookrightarrow X_\lambda$ 是含入映射.
- $I : A \hookrightarrow X$ 是含入映射.
- $\pi_\lambda : A \rightarrow A_\lambda$ 是投影映射.
- $p_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ 是投影映射.

我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{I} & X \\ \pi_\lambda \downarrow & & \downarrow p_\lambda \\ A_\lambda & \xrightarrow{i_\lambda} & X_\lambda \end{array}$$

由子空间拓扑的泛性质, 映射 $f : Y \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 连续, 当且仅当映射 $I \circ f : Y \rightarrow X$ 连续. 因此要说明 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 连续, 只需要说明 $I : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow X$ 连续. 由积拓扑的泛性质, 映射 $I : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow X = \prod X_\lambda$ 连续, 当且仅当对于所有的 $\lambda \in \Lambda$, 映射 $p_\lambda \circ I : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow X_\lambda$ 连续. 由交换图, 我们有 $p_\lambda \circ I = i_\lambda \circ \pi_\lambda$. 根据 $\mathcal{T}_1$ 的定义,

- $\pi_\lambda : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow A_\lambda$ 连续,
- $i_\lambda : A_\lambda \rightarrow X_\lambda$ 连续.

我们有 $i_\lambda \circ \pi_\lambda$ 连续. 这就说明 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 连续.

另一方面, 根据积拓扑的泛性质, 映射 $g : Y \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 连续, 当且仅当对于所有的 $\lambda \in \Lambda$, $\pi_\lambda \circ g : Y \rightarrow A_\lambda$ 连续. 因此说明 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 连续, 只需要说明对于所有的 $\lambda \in \Lambda$, $\pi_\lambda = \pi_\lambda \circ \text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow A_\lambda$ 连续. 此外, 由子空间拓扑的泛性质, 映射 $h : Y \rightarrow A_\lambda$ 连续, 当且仅当 $i_\lambda \circ h : Y \rightarrow X_\lambda$ 连续. 因此, 说明 $\pi_\lambda : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow A_\lambda$ 连续, 只需要说明 $i_\lambda \circ \pi_\lambda : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow X_\lambda$ 连续. 由交换图, 我们有 $i_\lambda \circ \pi_\lambda = p_\lambda \circ I$, 根据 $\mathcal{T}_2$ 的定义, 我们有

- $p_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ 连续.
- $I : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow X$ 连续.

因此 $p_\lambda \circ I$ 连续, 从而 $i_\lambda \circ \pi_\lambda$ 连续. 这就说明了 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 连续. $\square$

Exercise 4.4

证明 X 是 Hausdorff 空间 (定义 7.3.8) 当且仅当

$$\Delta_X = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 = x_2\}$$

是 $X \times X$ 的闭集.

Proof. 若 X 是 Hausdorff. 说明 Δ_X 是闭集, 只需要说明

$$\Delta_X^c = \{(x_1, x_2) \in X \times X : x_1 \neq x_2\}$$

- 传递性: 若 $x \sim y, y \sim z$, 则 $x - y \in \mathbb{Z}, y - z \in \mathbb{Z}$, 从而 $x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Z}$. 得到 $x \sim z$

故 $\sim$ 是一个等价关系.

事实上, $\mathbb{R}/\sim$ 同胚于 S^1 . 具体地, 考虑连续满射

$$f : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad f(x) = e^{2\pi i x}$$

对于任意的 x, x' 使得 $x \sim x'$, 我们有 $x - x' \in \mathbb{Z}$, 设 $x - x' = k$. 则

$$f(x') = e^{2\pi i x'} = e^{2\pi i x} e^{2\pi i (x - x')} = e^{2\pi i x} = f(x)$$

从而商空间的泛性质给出, 存在唯一的连续满射 $\tilde{f} : \mathbb{R}/\sim \rightarrow S^1$ 使得 $f = \tilde{f} \circ \pi$. 此外, 注意到若

$$\tilde{f}([x_1]) = \tilde{f}([x_2])$$

则

$$f(x_1) = f(x_2) \implies e^{2\pi i x_1} = e^{2\pi i x_2} \implies x_1 - x_2 \in \mathbb{Z} \implies [x_1] = [x_2]$$

这表明 $\tilde{f}$ 是单射, 故 $\tilde{f}$ 是一个双射. 任取 $\mathbb{R}/\sim$ 上的一个开集 $\tilde{U}$, 则

$$\tilde{f}(\tilde{U}) = \tilde{f}(\pi(\pi^{-1}(\tilde{U}))) = f(\pi^{-1}(\tilde{U}))$$

因此想要证明 $\tilde{f}$ 是开映射, 只需证明 f 是一个开映射. 为此, 任取开区间 (a, b) , 则

$$f(a, b) = \{e^{2\pi i x} : x \in (a, b)\}$$

当 $b - a < 1$ 时, 它是 S^1 上的一个开弧, 当 $b - a \geq 1$ 是, 它是 S^1 本身. 无论如何, 均为 S^1 上的一个开集. 至此, 我们证明了 $\tilde{f}$ 是一个连续而开的双射, 从而是一个同胚映射, 故 $\mathbb{R}/\sim$ 同胚于 S^1 . $\square$

Exercise 4.7

证明 $\mathbb{R}P^1$ 与 S^1 是同胚的, $\mathbb{C}P^1$ 与 S^2 是同胚的.

Proof. 1. $\mathbb{R}P^1$ 等同于 $S^1/\{x \sim -x\}$. 商映射记作 $\pi : S^1 \rightarrow S^1/\{x \sim -x\}$.

考虑连续满射 $f : S^1 \rightarrow S^1$

$$f(e^{ix}) = e^{2ix}, \quad x \in [0, 2\pi)$$

则如果 $e^{ix_1} = -e^{ix_2} = e^{i(x_2+\pi)}$, 我们有

$$x_1 - x_2 = (2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z} \implies e^{2ix_1} - e^{2ix_2} = e^{2ix_1}(1 - e^{2i(x_1-x_2)}) = 0$$

商空间的泛性质给出, f 诱导出唯一的连续满射 $\tilde{f} : S^1/\{x \sim -x\} \rightarrow S^1$, 使得

$$f = \tilde{f} \circ \pi, \quad \tilde{f}([e^{ix}]) = e^{2ix}$$

为了说明 $\tilde{f}$ 是单的, 注意到对于 $x_1, x_2 \in [0, 2\pi)$

$$\tilde{f}([e^{ix_1}]) = \tilde{f}([e^{ix_2}]) \implies e^{2ix_1} = e^{2ix_2} \implies x_1 - x_2 = k\pi \implies [e^{ix_1}] = [e^{ix_2}]$$

易见 f 是一个开映射, 并且由于对于任意的 $S^1/\{x \sim -x\}$ 上的开集 $\tilde{U}$,

$$\tilde{f}(\tilde{U}) = \tilde{f}(\pi(\pi^{-1}(\tilde{U}))) = f(\pi^{-1}(\tilde{U}))$$

也是一个开集, 因此 $\tilde{f}$ 是一个连续而开的双射, 进而是一个同胚.

2. 我们依次证明 $S^2 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 和 $\mathbb{C}P^1 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 对于前者, 我们考虑球极投影 (类似 Exercise 4.1, 只不过将 $\mathbb{R}^2$ 换作 $\mathbb{C}$, 并将北极点映到 ∞ .) $f : S^2 \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{x}{1-z} + i\frac{y}{1-z}, & z \neq 1 \\ \infty, & z = 1 \end{cases}$$

由 Exercise 4.1, 并考虑 f 在 $(0, 0, 1)$ 处的取值和像点, 可知 f 有逆映射 $g : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow S^2$

$$g(u + iv) = \begin{cases} \left(\frac{2u}{|z|^2+1}, \frac{2v}{|z|^2+1}, \frac{|z|^2-1}{|z|^2+1} \right), & z = u + iv \neq \infty \\ (0, 0, 1), & z = \infty \end{cases}$$

Exercise 4.1 已经告诉我们 f 在 $S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ 连续, g 在 $\mathbb{C}$ 上连续. 因此证明 f 是同胚, 只需要说明 f 在 $(0, 0, 1)$ 处和 g 在 ∞ 处的连续性. 由于

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} |f(x, y, z)|^2 = \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} \frac{x^2 + y^2}{(1-z)^2} = \infty$$

因此 $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} f(x, y, z) = \infty$, 故 f 在 $(0, 0, 1)$ 处连续. 此外,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \left| \frac{2u}{|z|^2+1} \right| = \lim_{z \rightarrow \infty} \left| \frac{2v}{|z|^2+1} \right| \leq \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2|z|}{|z|^2+1} = 0$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} = 1$$

因此 $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = (0, 0, 1)$, g 在 ∞ 处连续.

接下来说明 $\mathbb{C}P^1 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 考虑

$$\mathbb{C}P^1 = (\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}) / \sim$$

其中

$$z \sim z' \iff \exists c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, z' = cz$$

考虑满射 $\varphi : \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

$$\varphi(z_1, z_2) = \begin{cases} \frac{z_1}{z_2}, & z_2 \neq 0 \\ \infty, & z_2 = 0 \end{cases}$$

则由定义 φ 在 $z_2 \neq 0$ 处连续, 并且由于对于 $0 \neq z \in \mathbb{C}$,

$$\lim_{(z_1, z_2) \rightarrow (z, 0)} \varphi(z_1, z_2) = \lim_{(z_1, z_2) \rightarrow (z, 0)} \frac{z_1}{z_2} = \infty$$

φ 在任意 $(z, 0), z \neq 0$ 处连续, 因此 φ 是连续映射. 对于任意的 $z = (z_1, z_2) \sim z' = (z'_1, z'_2)$, 设 $z' = cz$, 若 $z_2 \neq 0$, 我们有

$$\varphi(z_1, z_2) = \frac{z_1}{z_2} = \frac{cz_1}{cz_2} = \frac{z'_1}{z'_2} = \varphi(z'_1, z'_2)$$

若 $z_2 = 0$, 则

$$\varphi(z_1, z_2) = \varphi(z'_1, z'_2) = \infty$$

由商空间的泛性质, φ 诱导出唯一的连续满射 $\tilde{\varphi} : \mathbb{C}P^1 \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 使得 $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi$

$$\tilde{\varphi}([(z_1, z_2)]) = \begin{cases} \frac{z_1}{z_2}, & z_2 \neq 0 \\ \infty, & z_2 = 0 \end{cases}$$

注意到 $\tilde{\varphi}$ 有逆映射 $\psi : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{C}P^1$

$$\psi(z) = \begin{cases} [z, 1], & z \neq \infty \\ [1, 0], & z = \infty \end{cases}$$

易见 ψ 在 $z \neq \infty$ 处均连续. 此外,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \psi(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} [z, 1] = \lim_{z \rightarrow \infty} \left[1, \frac{1}{z}\right] = [1, 0]$$

ψ 在 ∞ 处连续. 因此 ψ 也是连续的, 这说明 $\tilde{\varphi}$ 是一个同胚映射. 综上所述, 我们有

$$S^2 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\} \simeq \mathbb{C}P^1$$

□

Exercise 4.8

证明 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 与 $S^1 \times \mathbb{R}$ 是同胚的. 更一般地, 证明 $\mathbb{R}^n - \{0\}$ 与 $S^{n-1} \times \mathbb{R}$ 是同胚的.

Proof. 考虑映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0}$,

$$\varphi(x) := \left(\frac{x}{|x|}, |x| \right)$$

易见 φ 是连续映射. 它有逆映射 $\psi : S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 也是连续的, 因此 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 与 $S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0}$ 同胚. 此外, $\mathbb{R}_{>0}$ 和 $\mathbb{R}$ 之间有一对同胚映射

$$f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, g(y) = e^y$$

因此

$$(\text{Id}_{S^{n-1}} \times f) : S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}$$

是同胚映射, 故我们有以下同胚关系成立

$$\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0} \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}$$

命题得证.

□